

SPD1179 芯片故障排查指南

概述

根据客诉芯片异常问题处理流程规范，FAE 收到寄回的芯片或 PCB 板后，需要进一步确认和排查，本文针对 SPD1179 芯片的排查方法和步骤进行了描述。

目录

1	前言	7
2	排查步骤.....	8

SPIN TROL

图片列表

未找到图形项目表。

SPIN TROL

表格列表

表 2-1 SPD1179 芯片电气特性检查表.....	8
------------------------------	---

SPIN TROL

版本历史

版本	日期	作者	状态	变更
C/0	2024-05-09	缪学进	Released	首次发布。

术语或缩写

术语或缩写	描述
FAE	Field Application Engineer，现场应用工程师

1 前言

根据客诉芯片异常问题处理流程规范，FAE 收到寄回的芯片或 PCB 板后，需要进一步确认和排查。

本文针对 SPD1179 芯片的排查方法和步骤进行了描述。

整个排查过程请做好静电防护措施。

SPIN TROL

2 排查步骤

FAE 收到寄回的芯片或 PCB 板后，先初步确认一下问题是否和客户描述一致，防止出现器件寄错，二次损坏等意外因素。

如果 FAE 收到寄回的芯片，请先确认型号，然后在 SOCKET 板上测量 IO 口电气特性，记录相关数据，根据《SPD1179 芯片电气特性检查表》进行对比。确认状态无误后，转交产品运营部进一步分析。

如果客户把芯片连同 PCBA 一起寄回，先检查板子的焊接情况，再检查板子上面还有没有其他的损坏，然后在板测量 SPD1179 的 IO 口电气特性，记录相关数据，根据《SPD1179 芯片电气特性检查表》进行对比。此时可以发现部分问题。

检查表如表 2-1 SPD1179 芯片电气特性检查表所示：

表 2-1 SPD1179 芯片电气特性检查表

Items	Pin name	Normal chip	客退品 1
Resistance	VBAT	364K	
	VBATCP	Open	
	VBATM	Open	
	VCP	Open	
	CFBOT0	2.82M	
	CFBOT1	3.43M	
	CFTOP0	Open	
	CFTOP1	Open	
	PX_U/V/W	171K/171K/171K	
	(VCP-VPX)_U/V/W	Open/Open/Open	
	VDD5	126K	
	VDD5_EXT	455K	
	VDD33	69K	
Diodes	GND to VCP	0.722	
	GND to VBATCP	0.722	
	GND to VBATM	0.722	
	GND to CFTOP0	0.722	
	GND to CFTOP1	0.722	
	GND to CFBOT0	0.722	
	GND to CFBOT1	0.722	
	VBATCP to CFTOP0	0.722	
	CFTOP0 to CFTOP1	0.725	
	CFTOP1 to VCP	0.722	

	VBATCP to VCP	0.733	
	VPX_U/V/W to VCP	0.693/0.693/0.693	
	GND to GPIO2	0.544	
	GND to GPIO6	0.504	
	GND to GPIO7	0.504	
	GND to GPIO12	0.504	
	GND to GPIO13	0.504	
	GPIO13 to VDD5	0.714	

如果 IO 口特性出现异常, 进一步检查外围器件是否有异常。如果外围器件也无发现异常, 可以再次上电, 测试电源的电流请先设置为 100mA, 电压从 0V 慢慢逐渐升高到 12V。若上电正常, 用万用表测量 DVDD5、DVDD33、VCP12 电压, 看是否正常。

确认电源均正常后, 如果 PCB 板没有带电机, 可以烧写进三相 PWM 发波例程, 查看发波是否正常, 如有异常, 请保存波形图片。

如果产品和电机不方便脱开, 可以按照产品要求, 设定好电源电压和电流, 启动电机运行, 用示波器测试功能管脚的电压波形, 如有异常, 请保存波形图片。

确认芯片故障后, 可以初步进行故障分析, 如果确认芯片异常是由某一具体外在因素导致, 并且客户也认可, 此例客诉事件到此结案, FAE 做好工作记录即可。

如果需要进一步查找原因, 将问题芯片从板子上面拆下来。(风枪温度在 350℃ 以内, 如果吹不下来, 请使用加热台, 加热台温度设定 200℃)

将问题芯片放在 SOCKET 板上, 再次测量 IO 口电气特性, 做好记录。

如果拆下芯片后的 PCBA 板电气特性均正常, 可以重新焊接一片正常的芯片到原来的 PCBA 板上, 重新测试, 即作 A to B 交换验证。确认到底是客户板子的问题还是芯片的问题。(客户直接返回的是裸芯片, 可以催促客户完成此步骤)

将上述初步分析结果总结好, 完善问题收集表, 或者建立 PPT, 有初步分析之后提交 JIRA。

芯片确认无误后, 交给产品运营部上机台进行 ATE 测试和实验室验证。

ATE 全面测量芯片管教特性。根据管教特性结果分析是否能解释客户的问题, 若能够解释, 并且客户认为, 可以关闭此问题。

若无法得出结论, 继续进行 X-RAY、DECAP 芯片开盖、Delayer 芯片去层等步骤, 每个步骤可以请研发和运营帮忙确认芯片内部器件损坏位置, 并进行失效分析, 共同决定是否继续往下进行。

直至得出最终结论后, 和客户沟通损坏现象的分析结果以及后续避免措施, 并协助解释运营部发布的 8D 报告。

如果这次案例为典型案例, 有代表性, 可以整理出一个整个事件的总结 PPT, 用于给客户沟通或者给公司内部分享。